

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота № 3
з курсу «Основи FE-технологій»
Тема: «Блочна верстка макету сайту за допомогою HTML і CSS»

Виконала:
Студентка групи ІО-44
Савченко Руслана
Номер у списку курсу: 100
Перевірів:
Жереб Костянтин Анатолійович

Тема та мета роботи

Опанувати прийоми блочної верстки веб-сторінок за макетом Photoshop, навчитися застосовувати класичну технологію плаваючих елементів (float) із гумовою сіткою у відсотках (%), а також сучасну технологію Flexbox (display: flex). Порівняти обидва підходи за складністю реалізації, гнучкістю та зручністю адаптації.

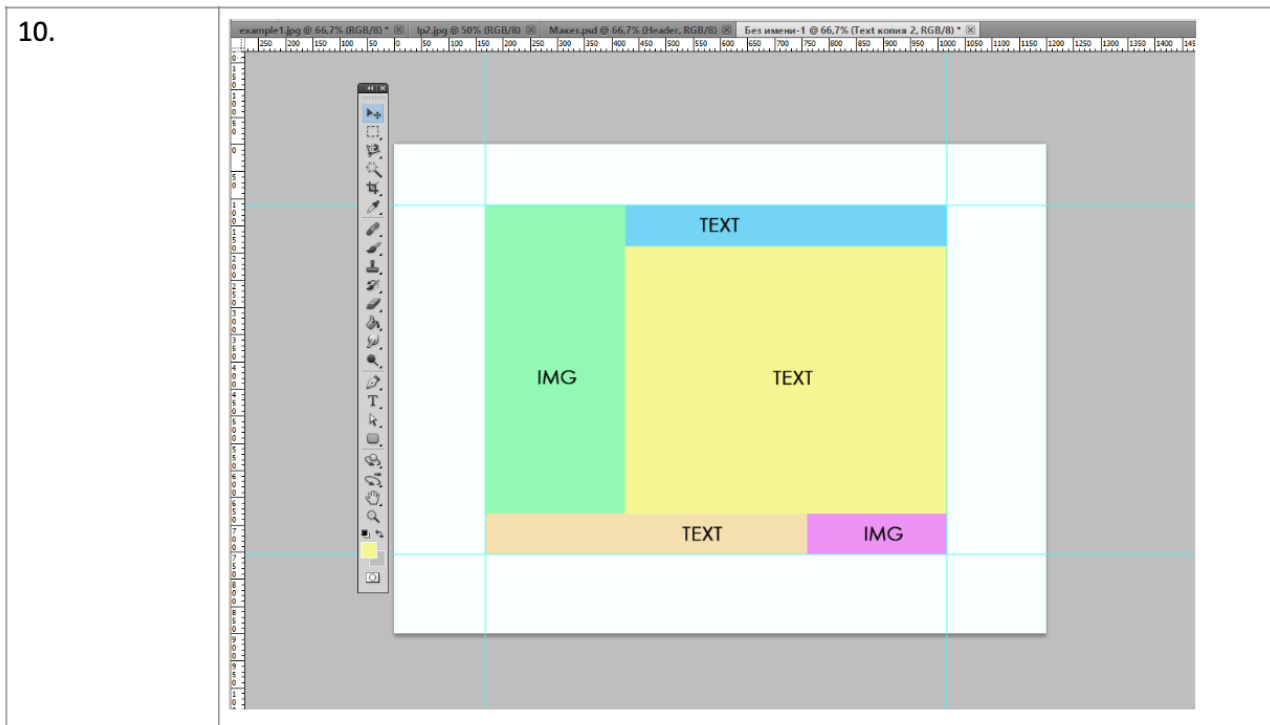
Завдання 1.

Макет структури сайту виконано в PhotoShop. За допомогою HTML5 та CSS3 зробити блочну верстку розробленого макету використовуючи технологію float. Обов'язково використати width у відсотках.

Завдання 2.

Створити верстку цього ж макету сайту за допомогою технології Flex.

Варіант:



Виконання завдання:

Використані інструменти та порівняльний аналіз

Технологія Float (float: left / right, width: %, clearfix):

- *Використання:* Реалізація Завдання 1. Блоки вирівняно по лівому та правому краю. Для запобігання «схлопуванню» батьківських контейнерів через вилучення елементів з основного потоку застосовано clearfix (.clearfix::after { content: ""; display: table; clear: both; }). Ширину основних колонок виражено у відсотках (зелений блок — 30%, права колонка — 70%, підвал — 70%/30%).
- *Переваги:* Підтримка застарілими версіями браузерів.

- *Недоліки:* Потребує обов'язкового ручного очищення потоку (clear), складне керування однаковою висотою сусідніх блоків та вертикальним centruванням.

Технологія CSS Flexbox (display: flex, flex-direction):

- *Використання:* Реалізація Завдання 2. Контейнери розбито на рядки та колонки за допомогою flex-direction: row і flex-direction: column. Жовтий блок автоматично розтягується по висоті завдяки flex-grow: 1.
- *Переваги:* Відсутність потреби у clearfix, автоматичне вирівнювання висоти сусідніх колонок, просте керування відступами та напрямком елементів.
- *Недоліки:* Потребує розуміння осей Flexbox (Main Axis / Cross Axis).

Порівняльний висновок: Використання Flexbox значно скорочує кількість додаткового CSS-коду, усуває проблеми з випаданням блоків із потоку та є сучасним стандартом верстки порівняно застарілим методом float.

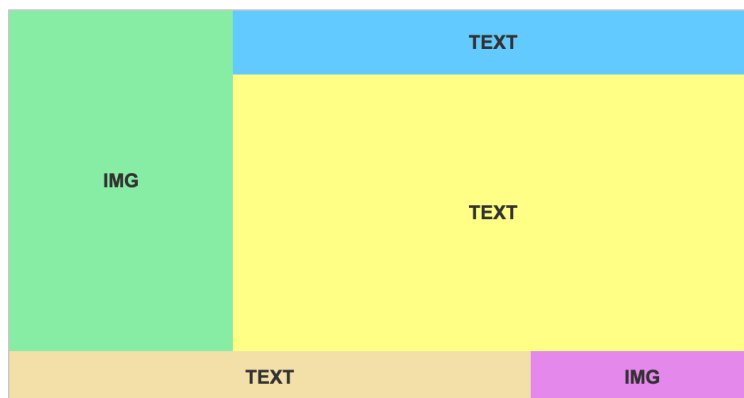
Посилання на репозиторій та опублікований проєкт

- Репозиторій проєкту: <https://github.com/sunamico/Front-end/tree/main/lab3>
- Опублікована сторінка (GitHub Pages): <https://sunamico.github.io/Front-end/lab3/>

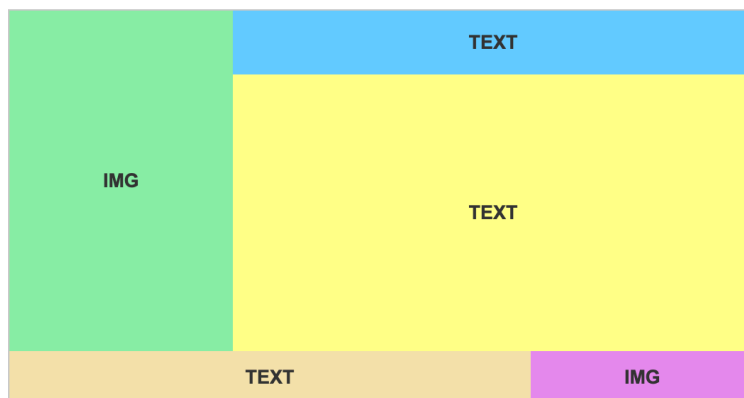
Результат виконання:

Лабораторна робота №3 (Варіант 10)

Завдання 1. Верстка макету за допомогою Float



Завдання 2. Верстка макету за допомогою Flexbox



Висновки

У ході виконання лабораторної роботи №3 було успішно реалізовано блочну верстку макету згідно з варіантом 10 двома незалежними способами (float та flex). Практична реалізація підтвердила перевагу Flexbox у побудові сіток макету, оскільки ця технологія не потребує скидання потоку елементів та спрощує побудову багатостовпкових адаптивних веб-сторінок. Готовий проєкт завантажено на GitHub та розгорнуто через GitHub Pages.